PRAKTIKUM 6
Analisa Sinyal dalam Domain Frekuensi

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 9 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

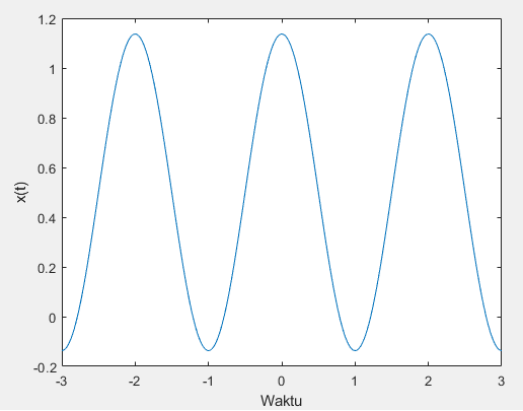
4.1 Fenomena Gibb

1. Pembangkitan sinyal

```
t=-3:6/1000:3;
N=input('Jumlah sinyal =');
c0=0.5;
w0=pi;
xN=c0*ones(1,length(t));
for n=1:2:N
    theta=((-1)^((n-1)/2)-1)*pi/2;
    xN=xN + 2/n/pi*cos(n*w0*t+theta);
end
plot (t,xN)
xlabel('Waktu')
ylabel('x(t)')
```

Hasil:

N=1



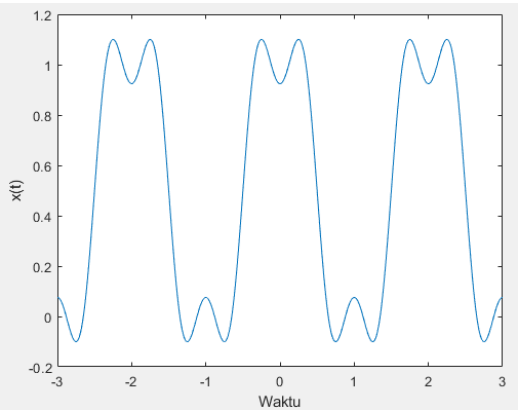
Analisa: Pembangkitan sinyal dengan N=1 menghasilkan sinyal sinusoidal dasar yang sangat halus, tanpa menunjukkan bentuk persegi atau diskontinuitas.

•

2. Pembangkitan dengan jumlah sinyal (N) yang berbeda

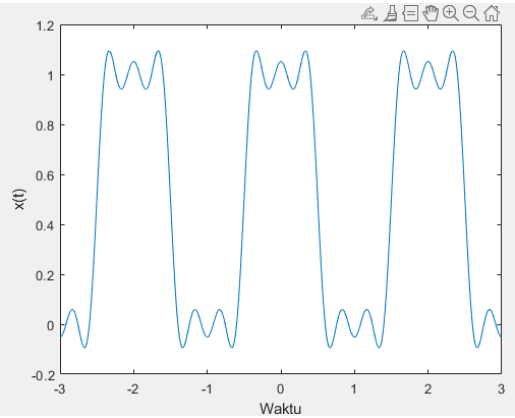
- N=3

Hasil:



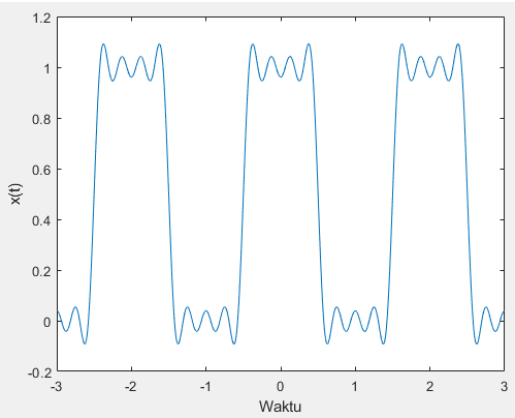
- N=5

Hasil:



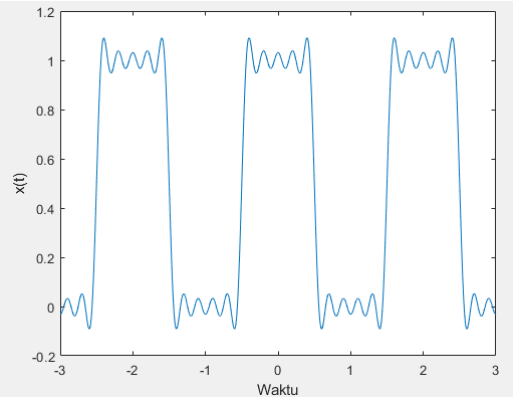
- N=7

Hasil:



- N=9

Hasil:



Apa yang didapatkan?
Analisa: Pembangkitan dengan jumlah sinyal (N) yang berbeda menunjukkan bahwa semakin besar nilai N, semakin mendekati bentuk sinyal persegi yang ideal. Peningkatan jumlah harmonik ganjil (N=3, 5, 7, 9) menghasilkan sinyal yang lebih mirip persegi, namun tetap ada overshoot di titik diskontinuitas.

3. Fenomena apa yang didapatkan tentang sinyal persegi? Apa kaitannya dengan sinyal sinus?

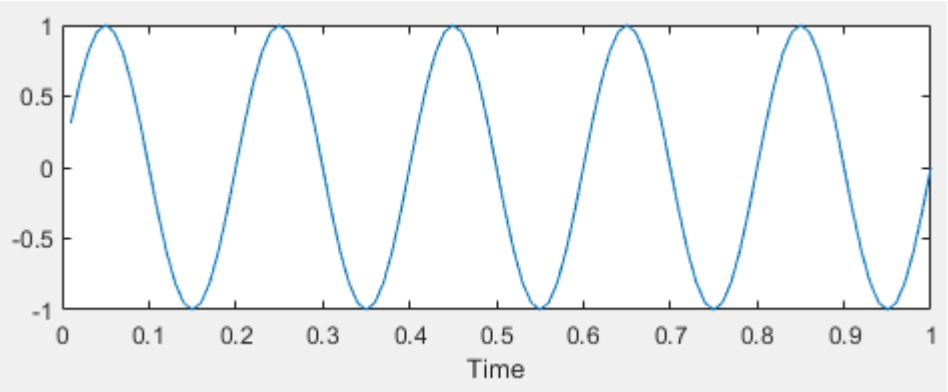
Fenomena Gibb terlihat saat sinyal mendekati bentuk persegi dengan adanya overshoot di titik diskontinuitas, yang tidak berkurang meskipun N bertambah. Ini menunjukkan bahwa sinyal persegi dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan dari beberapa sinyal sinusoidal, di mana fenomena Gibb terjadi akibat batasan dalam representasi Fourier untuk sinyal diskontinu.

4.2 Pengamatan Frekuensi Pada Sinyal Tunggal

1. Pembangkitan sinyal dengan frekuensi 5Hz dan amplitude 1V

```
Fs=100;
t=(1:100)/Fs;
f=5;
s=sin(2*pi*f*t);
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Time')
```

Hasil:

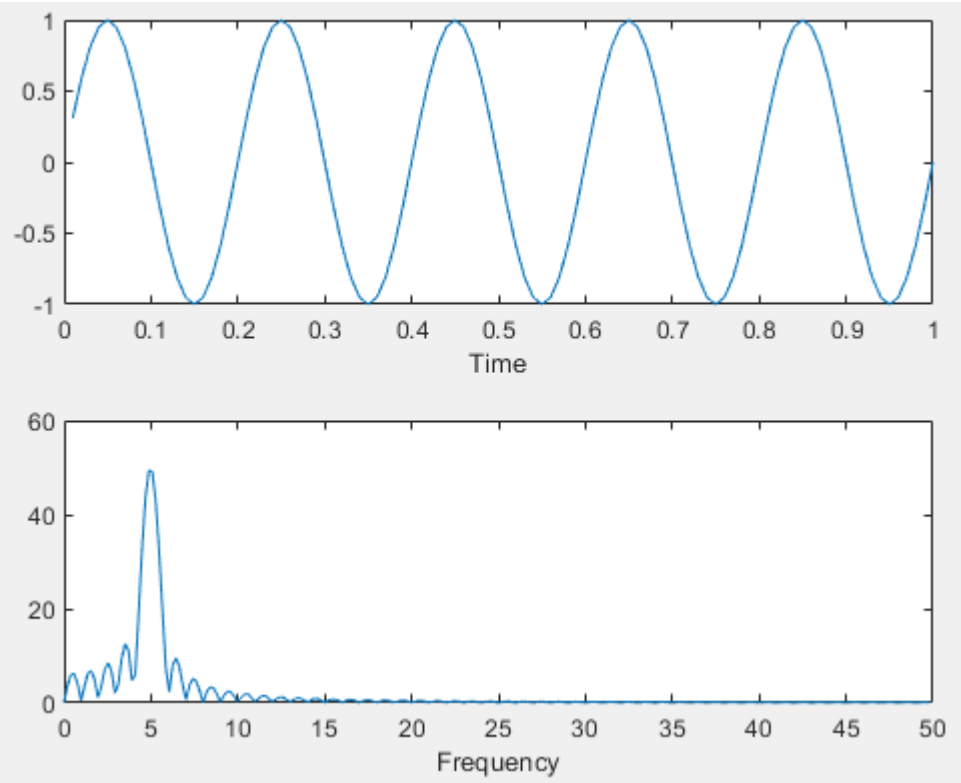


Analisa: Sinyal ini menggambarkan perubahan amplitudo seiring waktu dengan frekuensi tertentu, menciptakan pola yang dapat dikenali dan stabil. Gelombang sinusoidal ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana sinyal ini akan berperilaku dalam domain frekuensi.

2. Penambahan fugsi fft untuk mentransformasi sinyal kedalam domain frekuensi

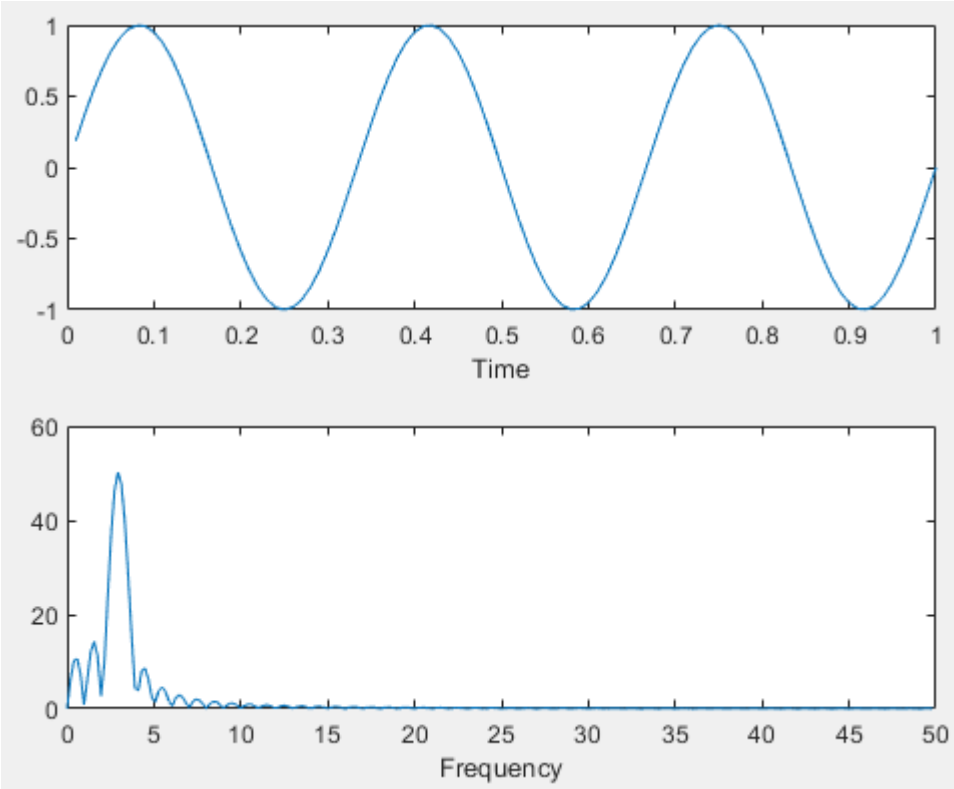
```
Fs=100;
t=(1:100)/Fs;
f=5;
s=sin(2*pi*f*t);
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Time')
S=fft(s,512);
w=(0:255)/256*(Fs/2);
subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('Frequency')
```

Hasil:

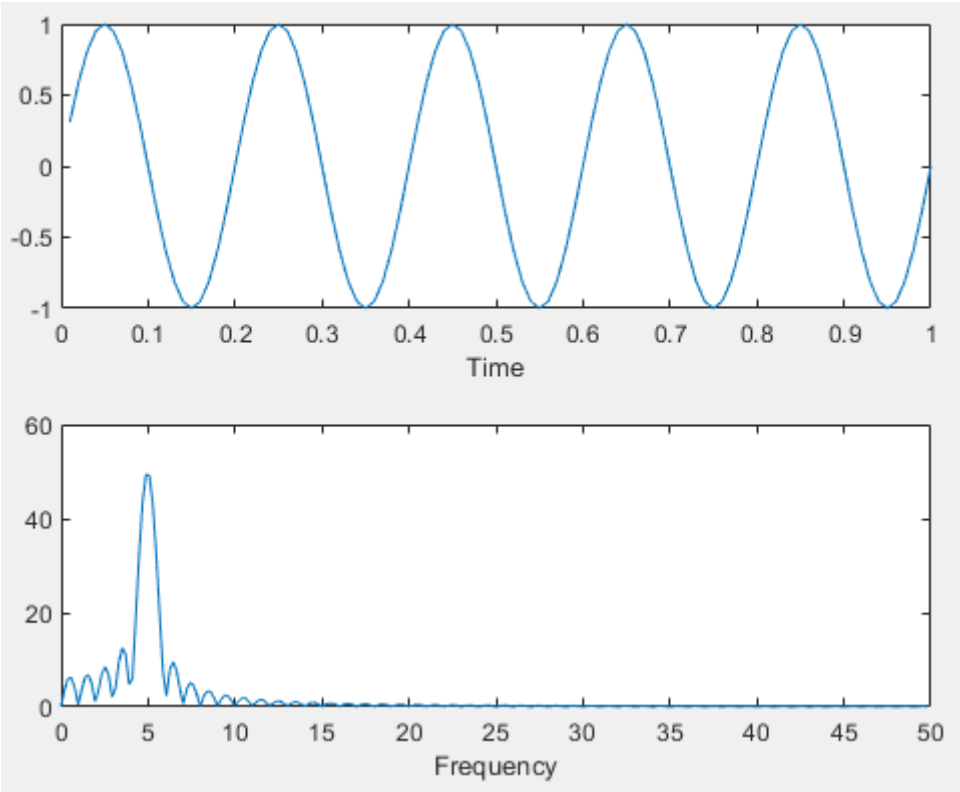


Analisa: Puncak yang terlihat dalam plot frekuensi mengindikasikan bahwa komponen frekuensi utama dari sinyal adalah pada 5 Hz. Ini membuktikan bahwa FFT efektif dalam mengidentifikasi frekuensi dominan dari sinyal periodik.3. Perubahan pada frekuensi

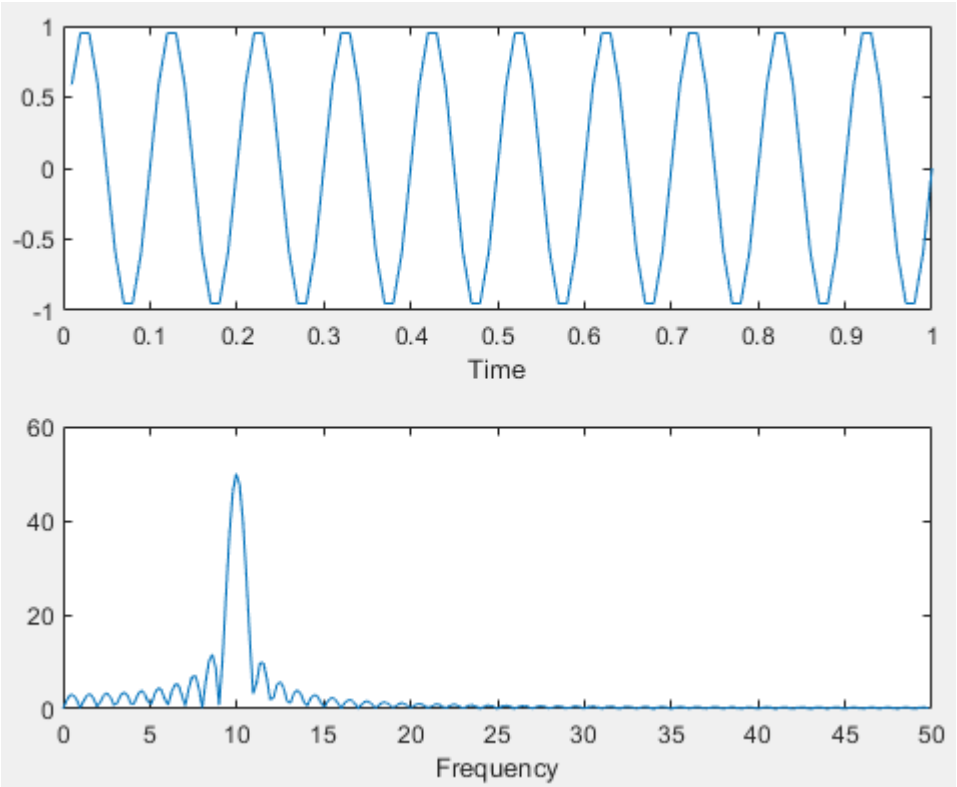
- F=3



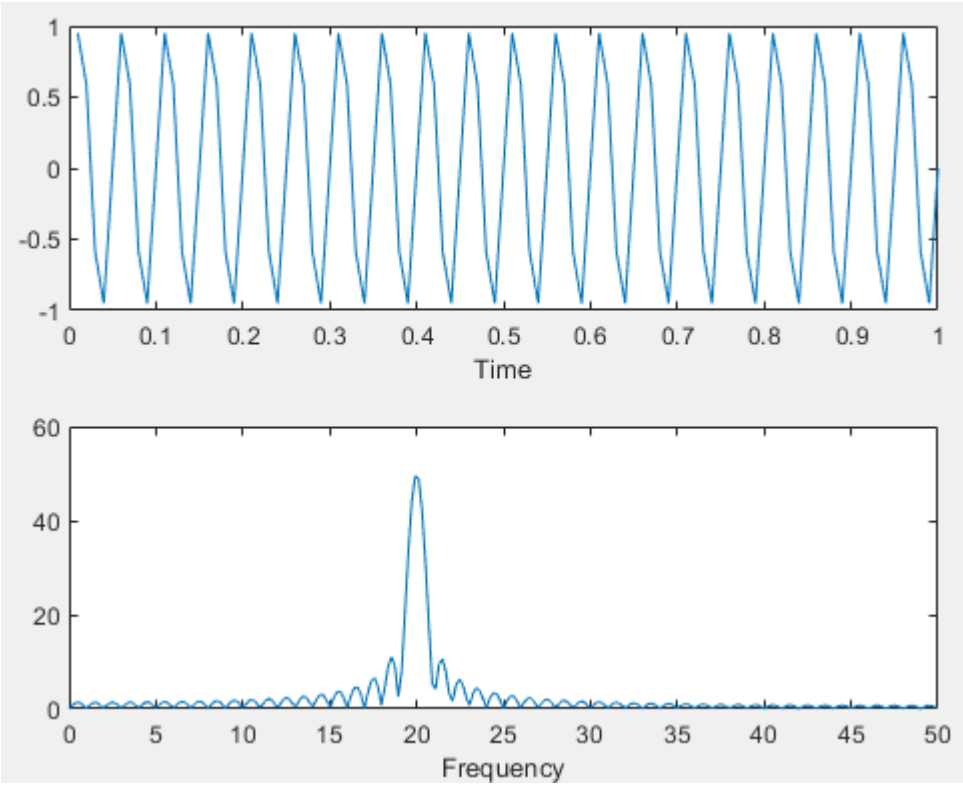
- F=5


1
0.5
0
-0.5
-1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Time
60
40
20
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Frequency

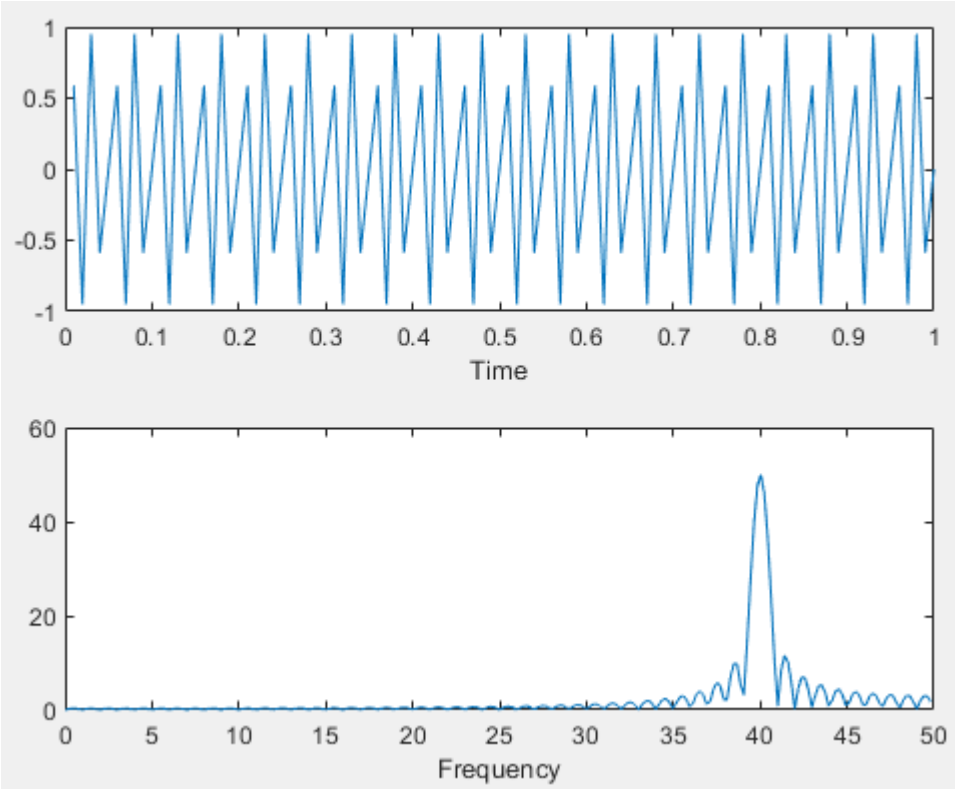
- F=10


1
0.5
0
-0.5
-1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Time
60
40
20
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Frequency

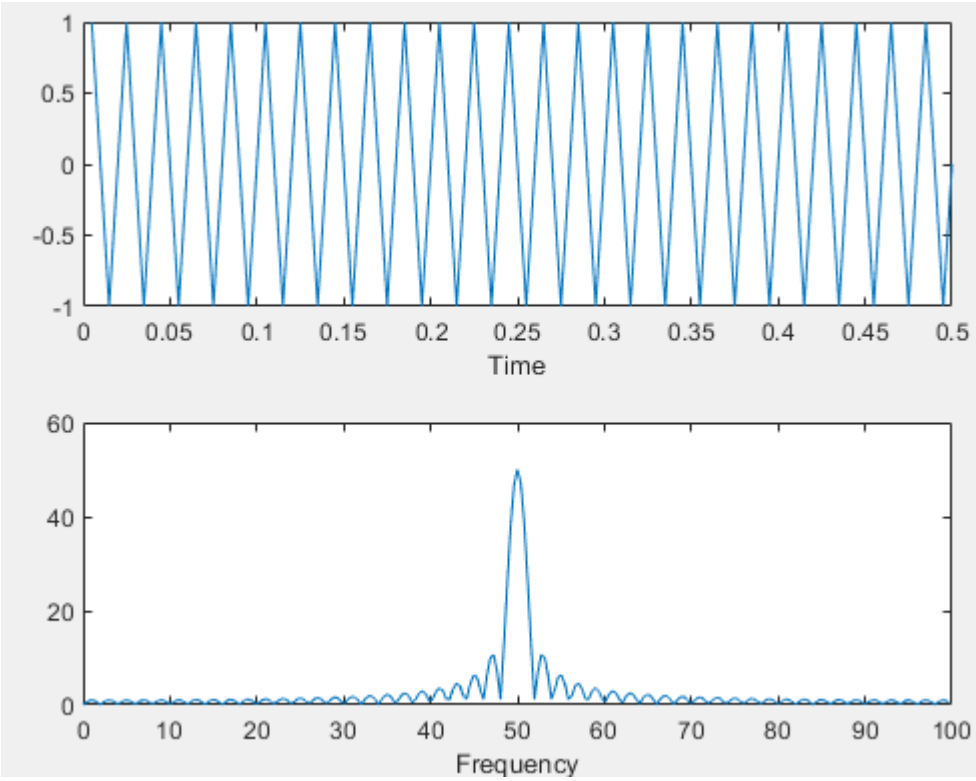
- F=20


1
0.5
0
-0.5
-1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Time
60
40
20
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Frequency

- F=40


1
0.5
0
-0.5
-1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Time
60
40
20
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Frequency

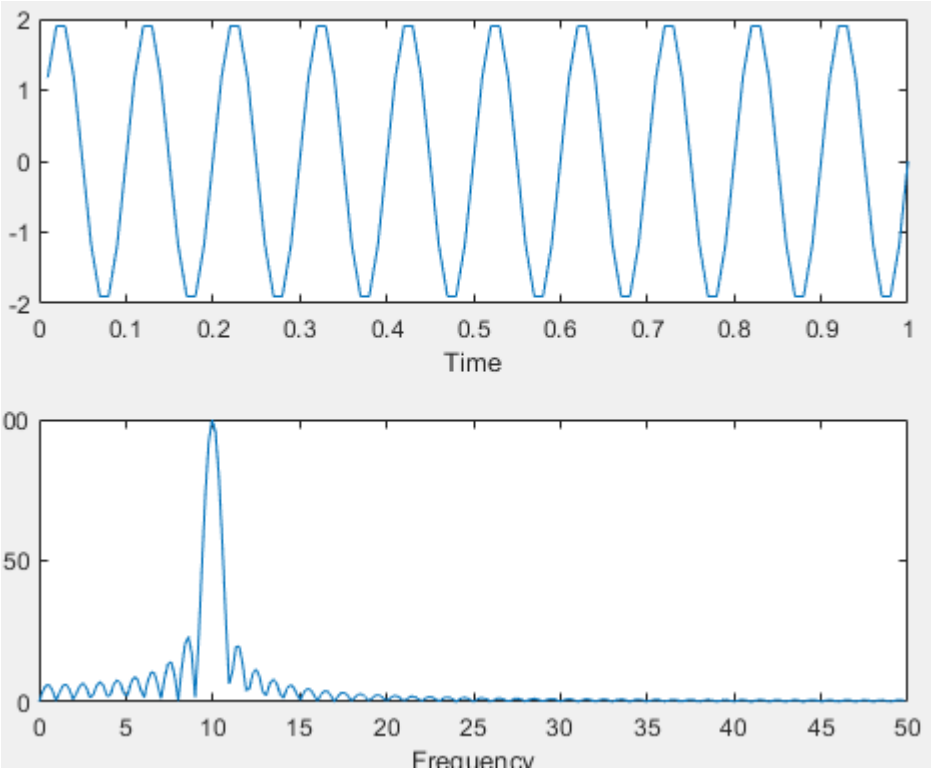
- F=100



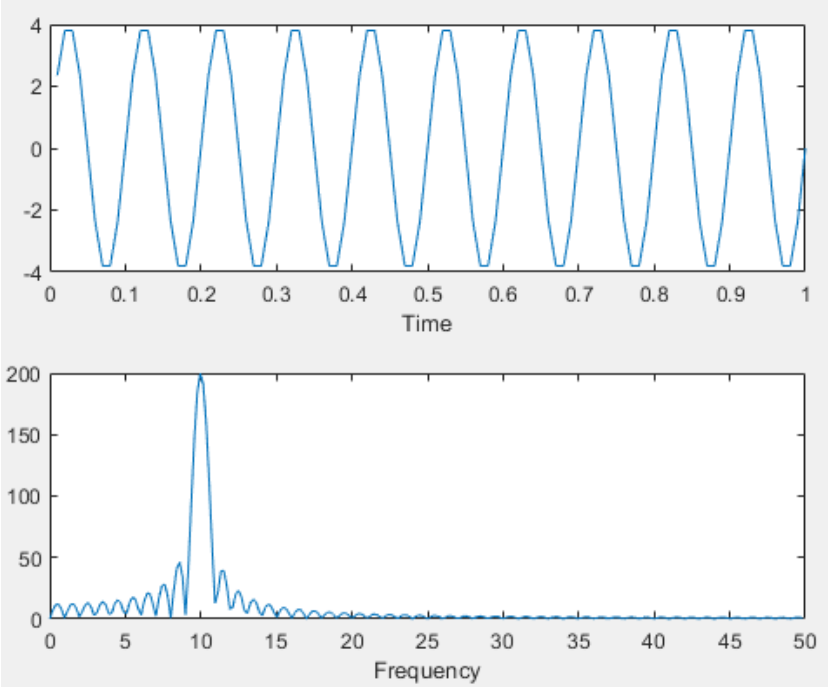
Analisa: Setiap perubahan frekuensi mempengaruhi bentuk gelombang sinusoidal, sehingga menghasilkan variasi yang jelas dalam tampilan visual dan karakteristik sinyal. Ini menunjukkan hubungan langsung antara frekuensi dan perilaku sinyal sinusoidal.

4. Perubahan Amplitudo

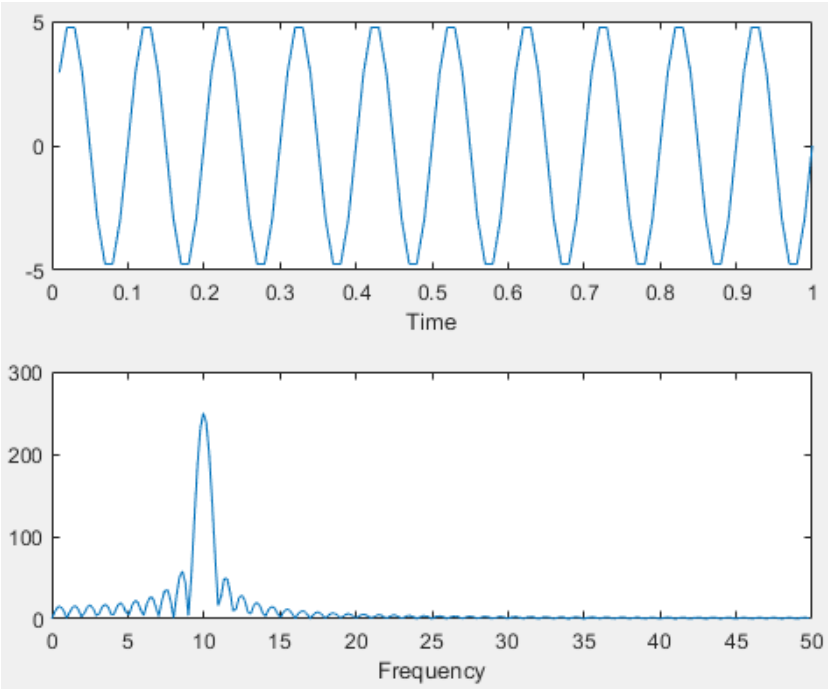
- 2 Volt (10 Hz)



- 4 Volt (10 Hz)



- 5 Volt (10 Hz)



Apakah yang terjadi pada sinyal anda?

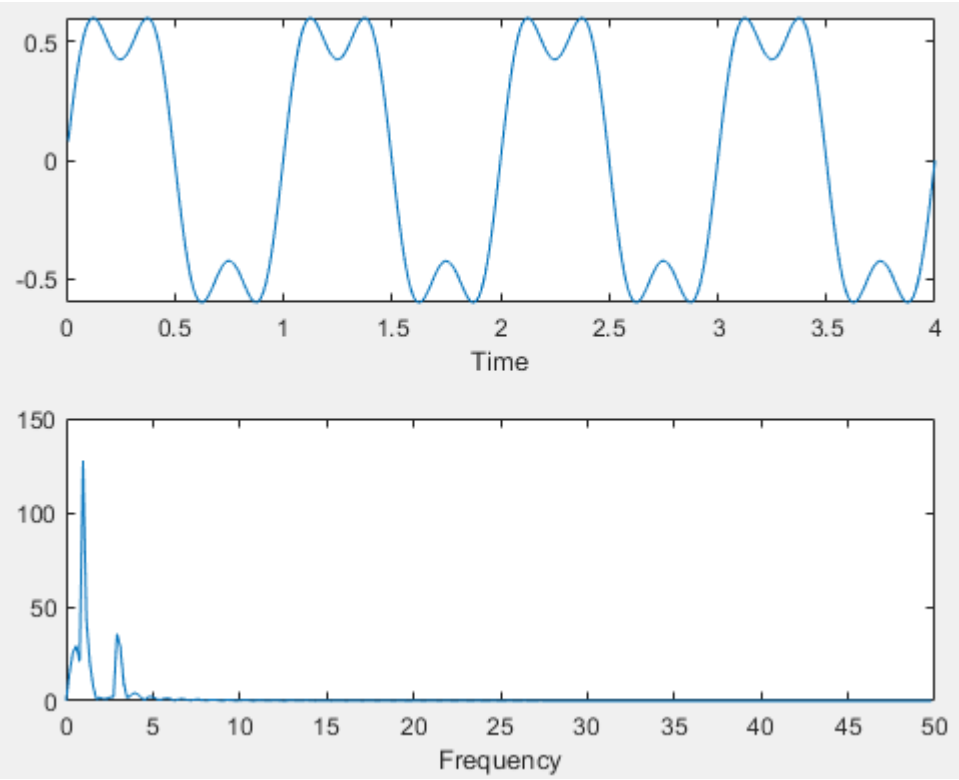
Analisa: Perubahan amplitudo pada sinyal menunjukkan bahwa daya atau energi sinyal tersebut meningkat seiring dengan kenaikan amplitudo. Hal ini memperlihatkan bagaimana perubahan dalam amplitudo memengaruhi intensitas sinyal yang dapat diamati dalam analisis lebih lanjut.

4.3 Pengamatan Frekuensi Pada Kombinasi 2 Sinyal

1. Pembangkitan 2 sinyal kombinasi sinus

```
Fs=100;
t=(1:400)/Fs;
f1=1;
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t);
f2=3;
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t);
s=s1+s2;
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Time')
S=fft(s,512);
w=(0:255)/256*(Fs/2);
subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('Frequency')
```

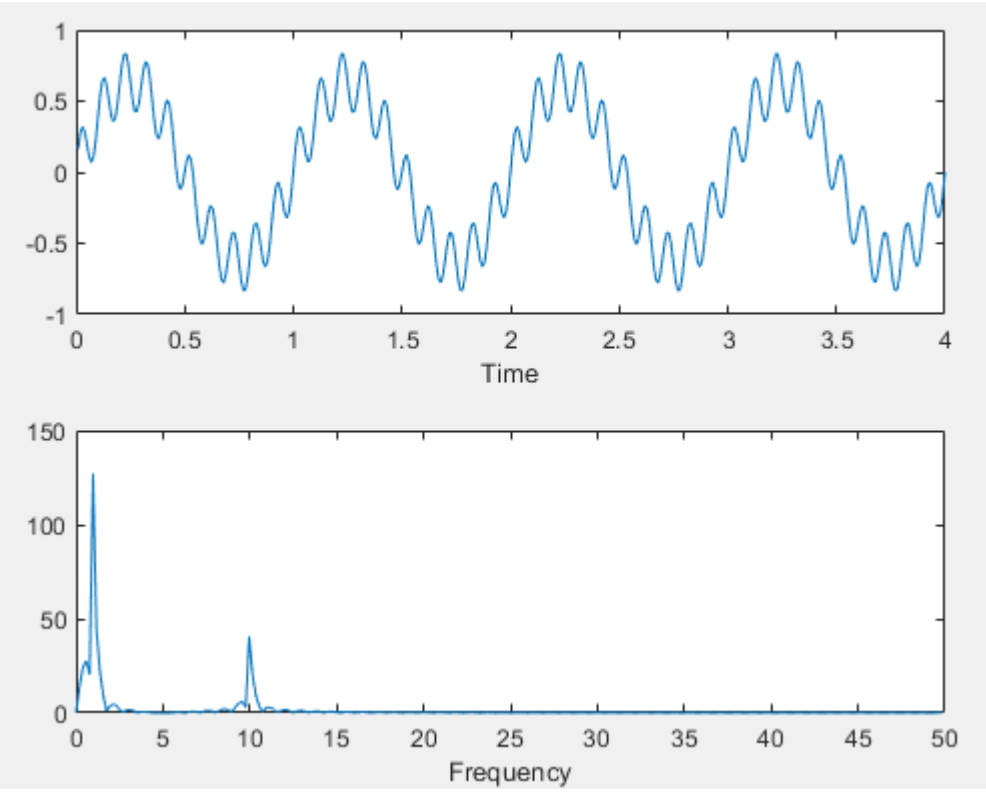
Hasil:
Gambar sinyal raise cosine



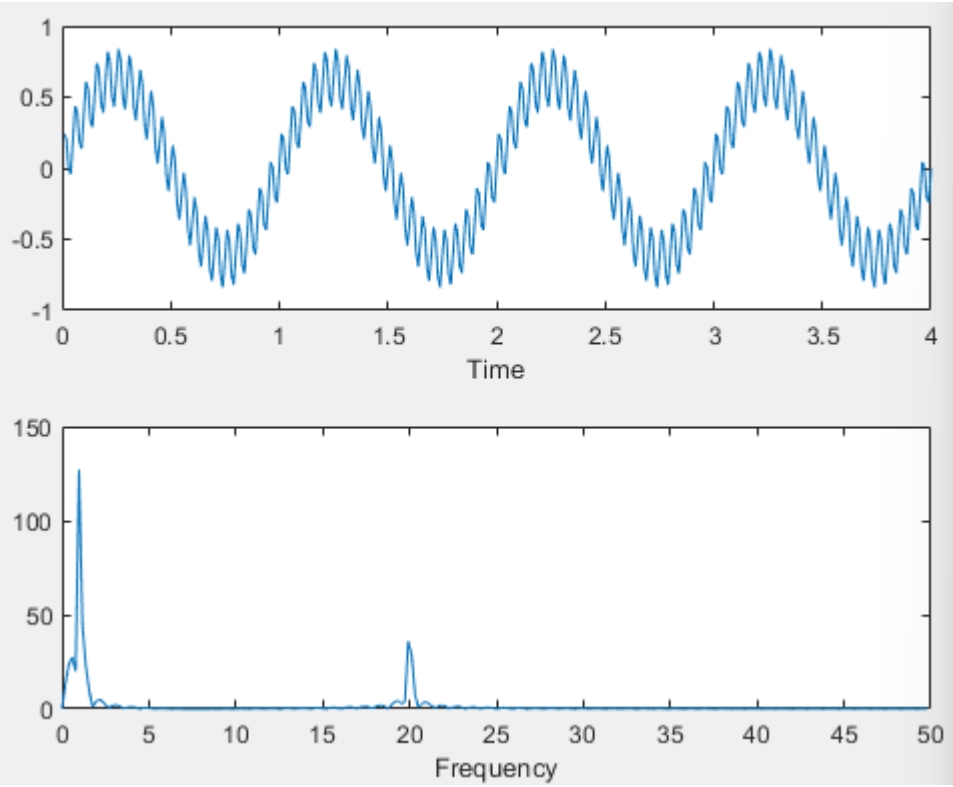
Analisa: Plot frekuensi yang dihasilkan menunjukkan puncak pada 1 Hz dan 3 Hz, mengindikasikan komponen frekuensi yang terlibat dalam sinyal gabungan. Ini mencerminkan bagaimana penjumlahan sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda menghasilkan bentuk gelombang yang lebih kaya.

2. Perubahan frekuensi F2

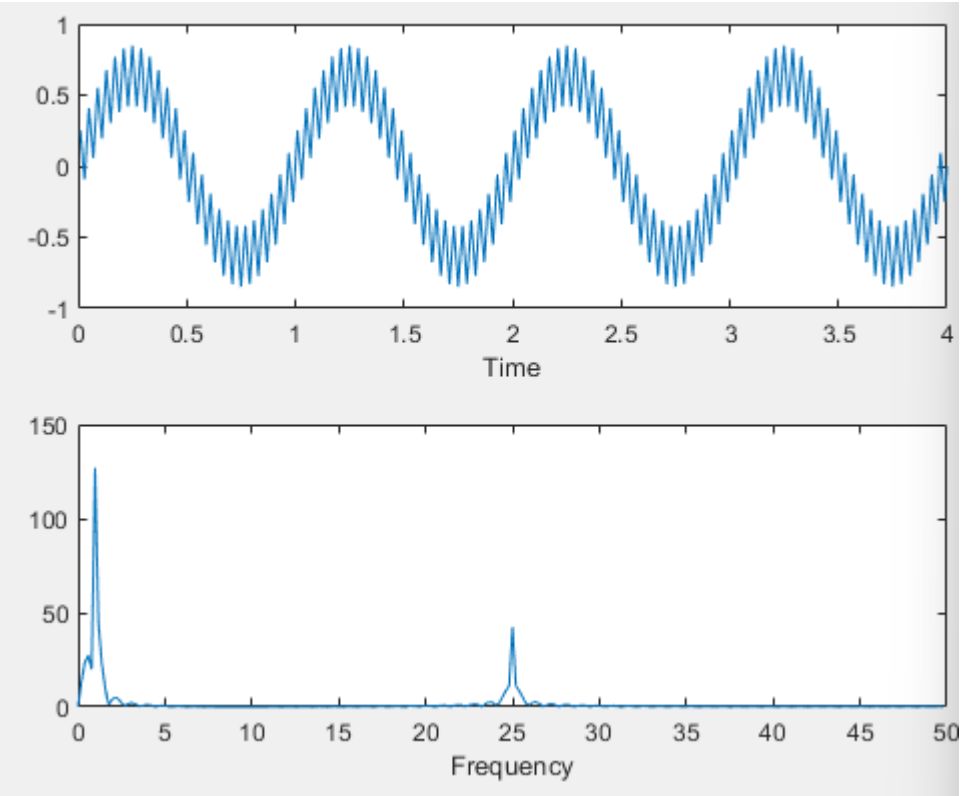
- F2=10


1
0.5
0
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Time
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Frequency

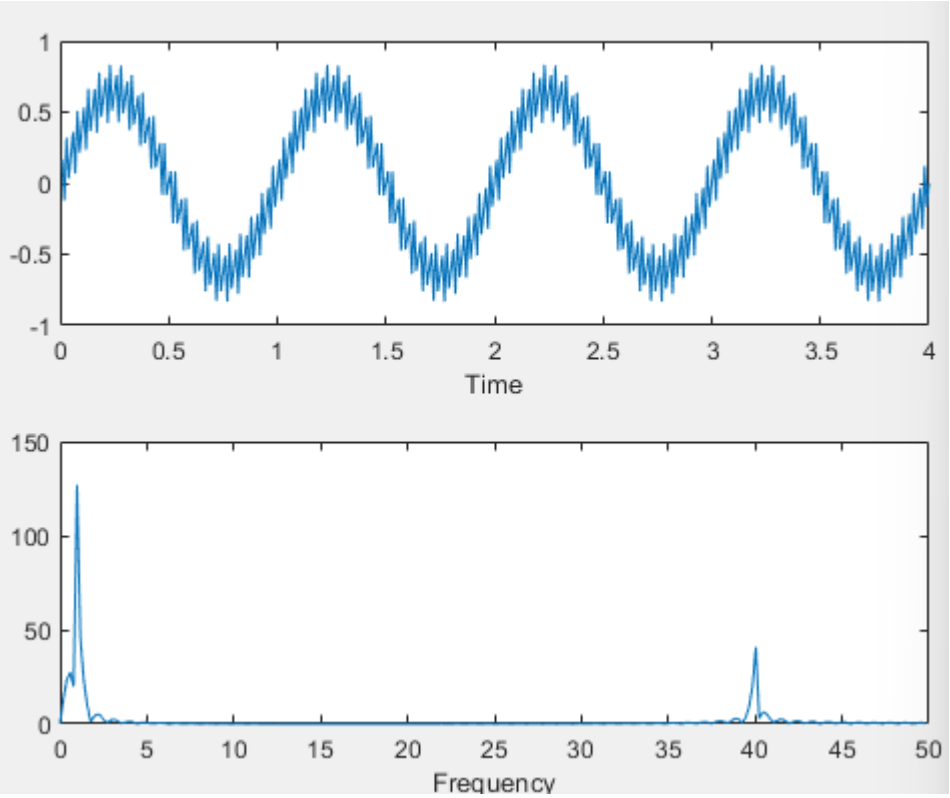
- F2=20


1
0.5
0
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Time
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Frequency

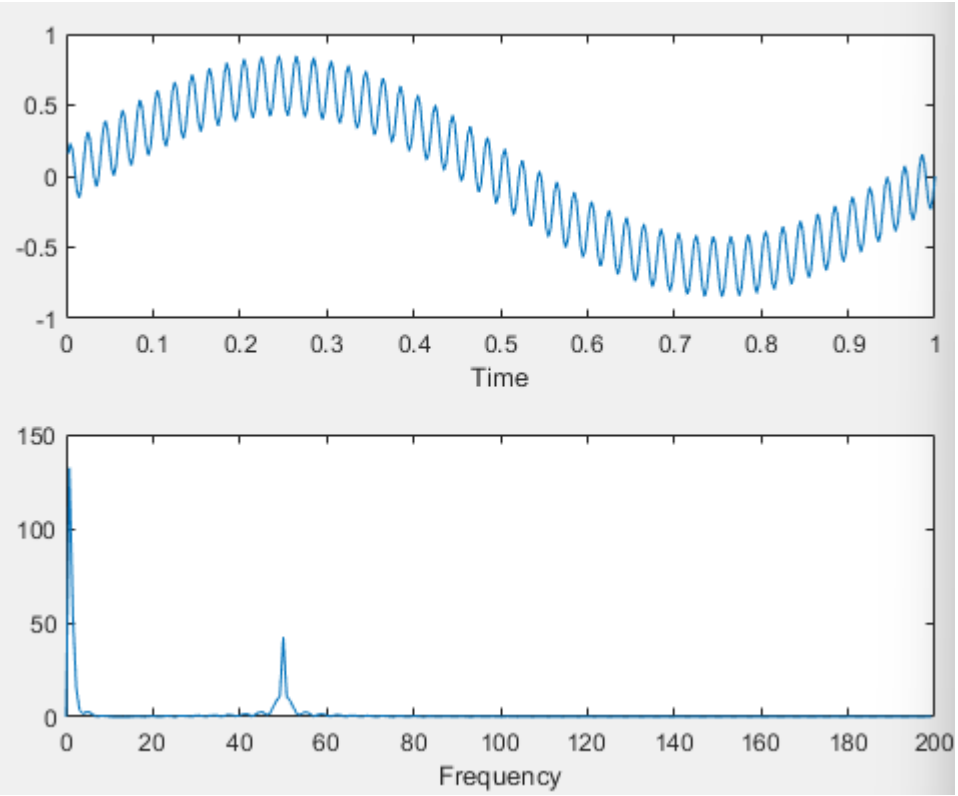
- F2=25


1
0.5
0
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Time
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Frequency

- F2=40


1
0.5
0
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Time
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Frequency

- F2=50

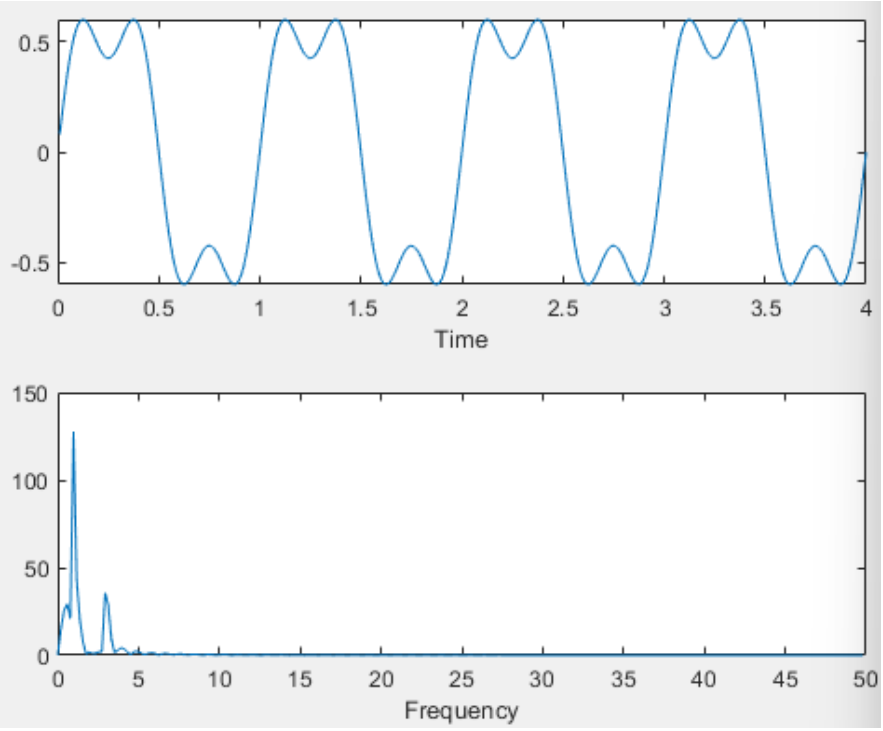


Apa yang anda dapatkan dari langkah ini?

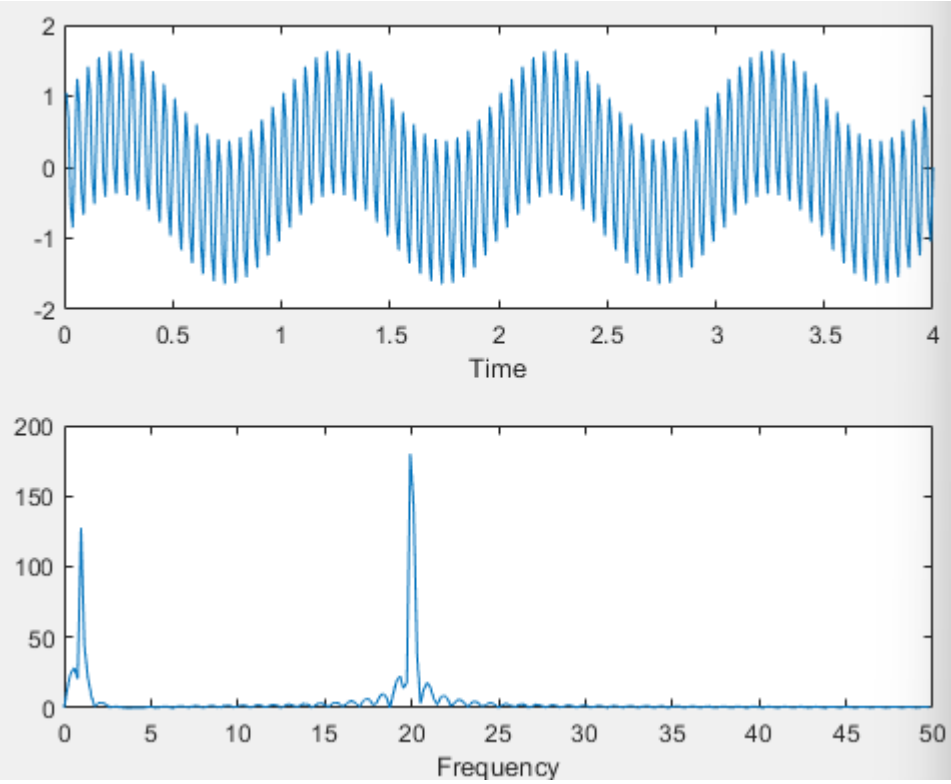
Analisa: Pengamatan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi F2, semakin banyak perubahan yang terjadi dalam bentuk gelombang yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa frekuensi yang berbeda dapat saling berinteraksi dan menciptakan sinyal gabungan yang beragam.

3. Perubahan amplitude

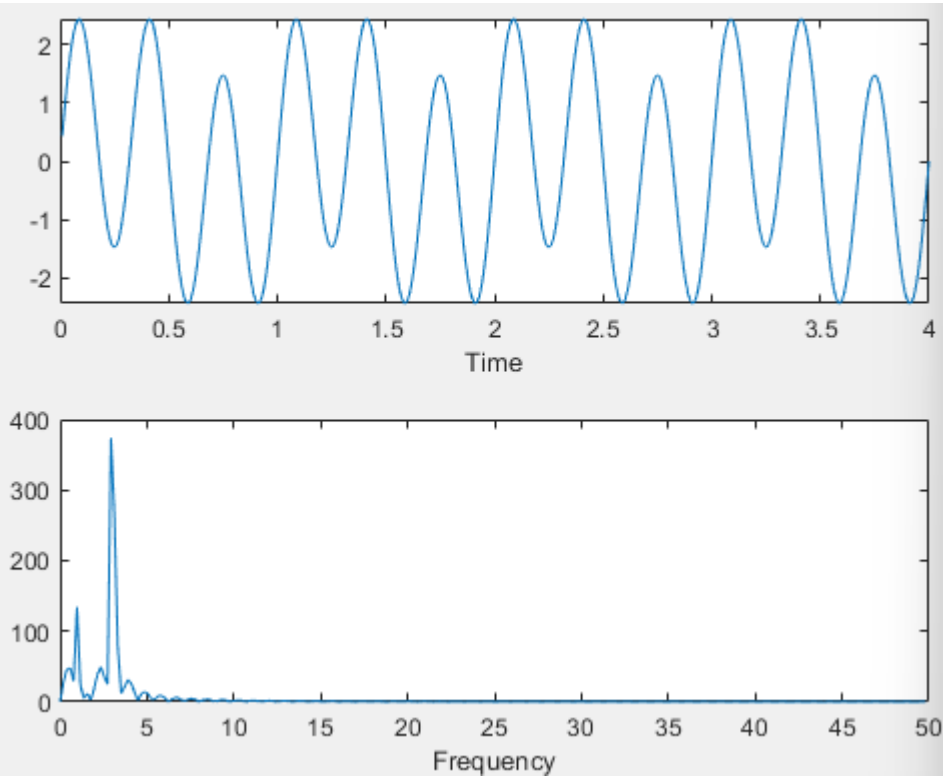
- Amplitudo = 1V, F2 = 3Hz



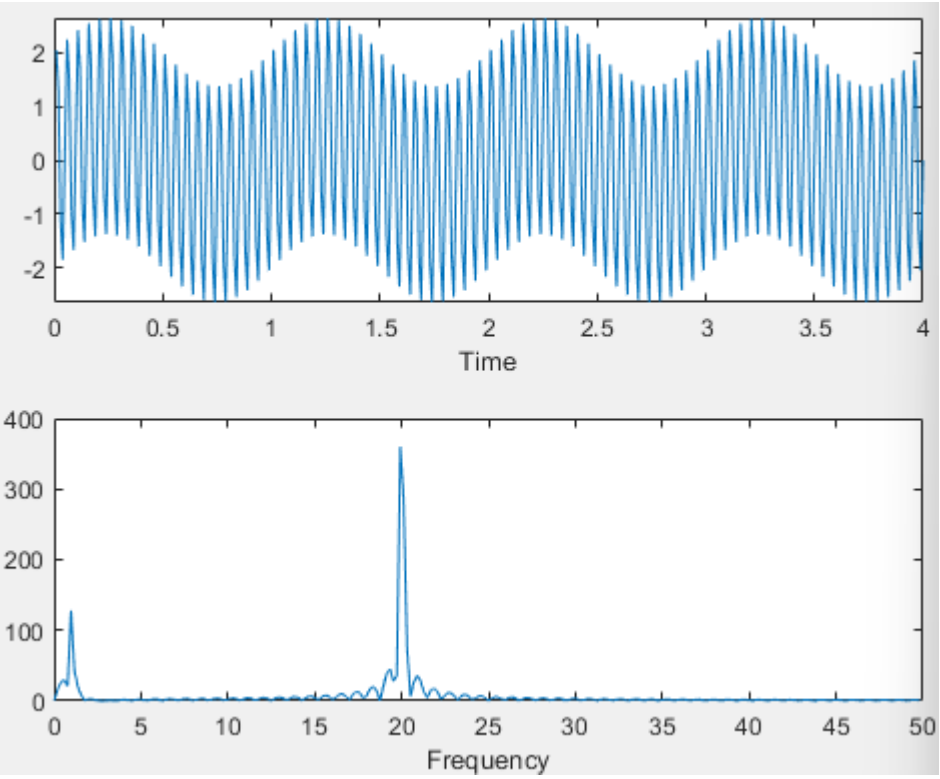
- Amplitudo = 5V, F2 = 20Hz



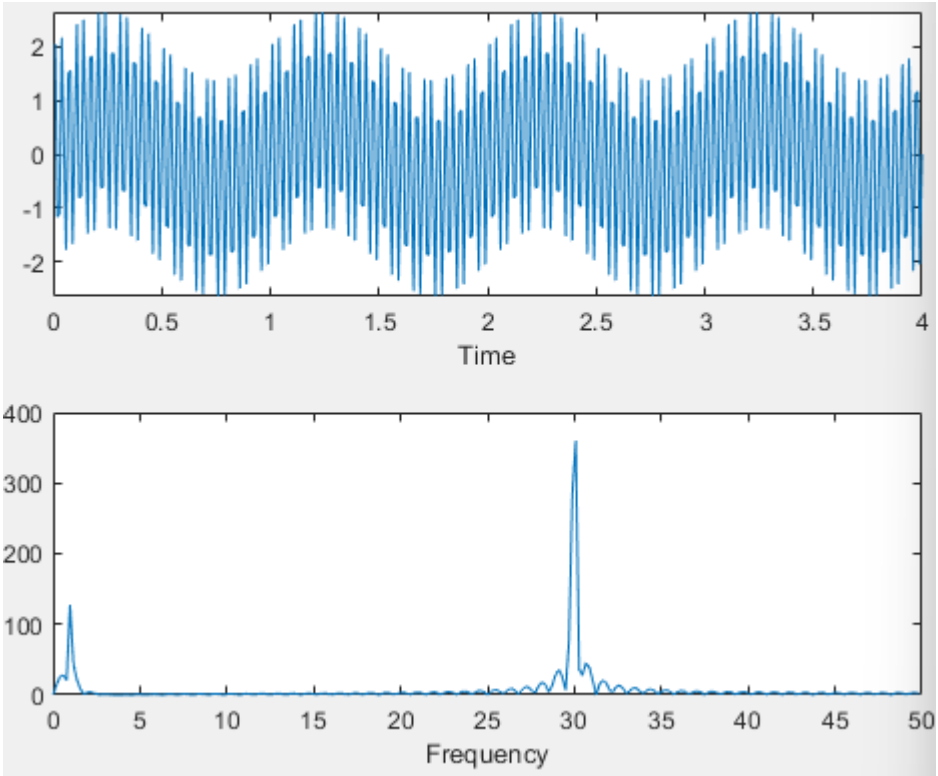
- Amplitudo = 10V, F2 = 3Hz



- Amplitudo = 10V, F2 = 20Hz



- Amplitudo = 10V, F2 = 30Hz



Apa yang anda dapatkan dari langkah ini?

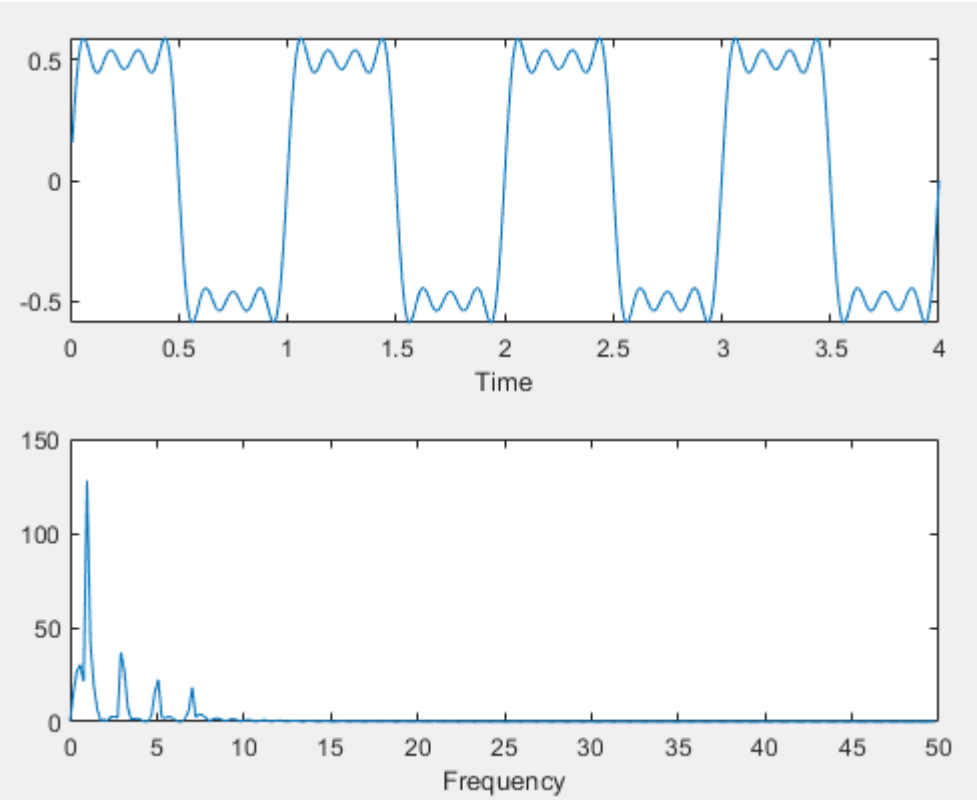
Analisa: Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan amplitudo berpengaruh langsung terhadap ketinggian dan kekuatan sinyal yang dihasilkan. Sinyal yang lebih kuat dapat menghasilkan efek yang lebih jelas dan menonjol dalam konteks analisis frekuensi.

4.4 Pengamatan Frekuensi pada Kombinasi 4 Sinyal

1. Pembangkitan 4 sinyal kombinasi sinus

```
Fs=100;
t=(1:400)/Fs;
f1=1;
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t);
f2=3;
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t);
f3=5;
s3=(2/5/pi)*sin(2*pi*f3*t);
f4=7;
s4=(2/7/pi)*sin(2*pi*f4*t);
s=s1+s2+s3+s4;
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Time')
S=fft(s,512);
w=(0:255)/256*(Fs/2);
subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('Frequency')
```

Hasil:

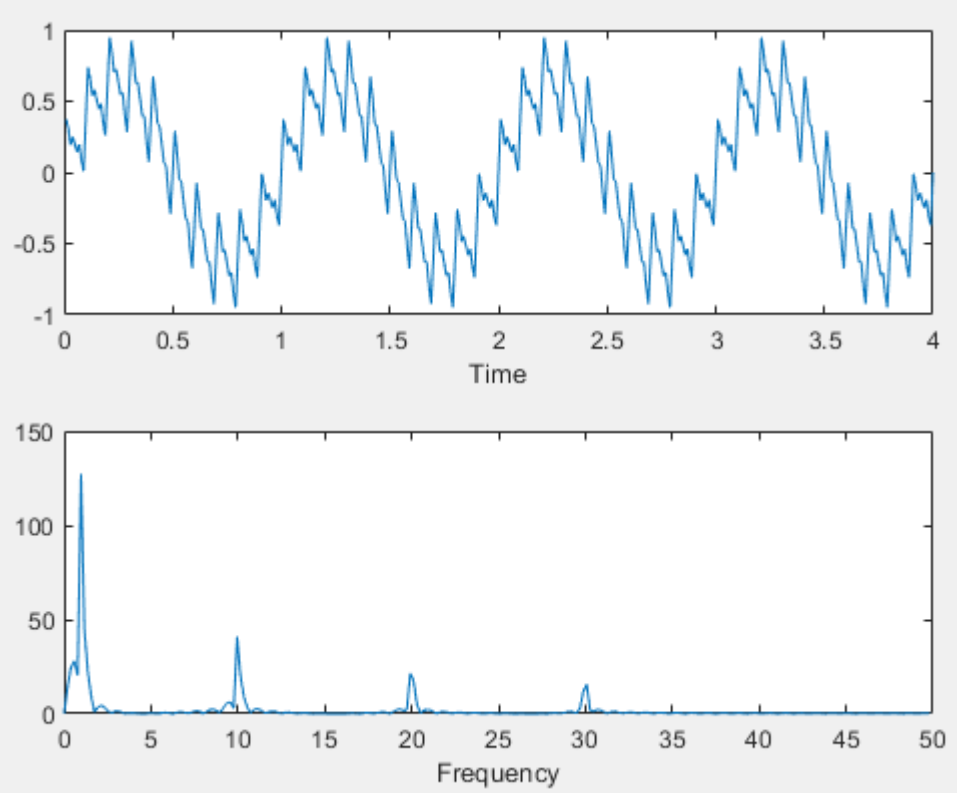


Analisa: Plot frekuensi dari sinyal menunjukkan puncak yang mewakili setiap frekuensi yang terlibat, yaitu 1 Hz, 3 Hz, 5 Hz, dan 7 Hz. Ini mengindikasikan bagaimana penambahan lebih banyak frekuensi dapat memperkaya struktur sinyal secara keseluruhan.:

2. Perubahan nilai frekuensi

F2=10, F3=20, F4=30

Hasil:



Apa yang anda dapatkan dari langkah ini?

Analisa: Hasil ini menekankan bahwa variasi dalam nilai frekuensi dapat menghasilkan interaksi yang kompleks dalam sinyal gabungan. Ini menunjukkan bagaimana perubahan parameter frekuensi memengaruhi output sinyal secara langsung.

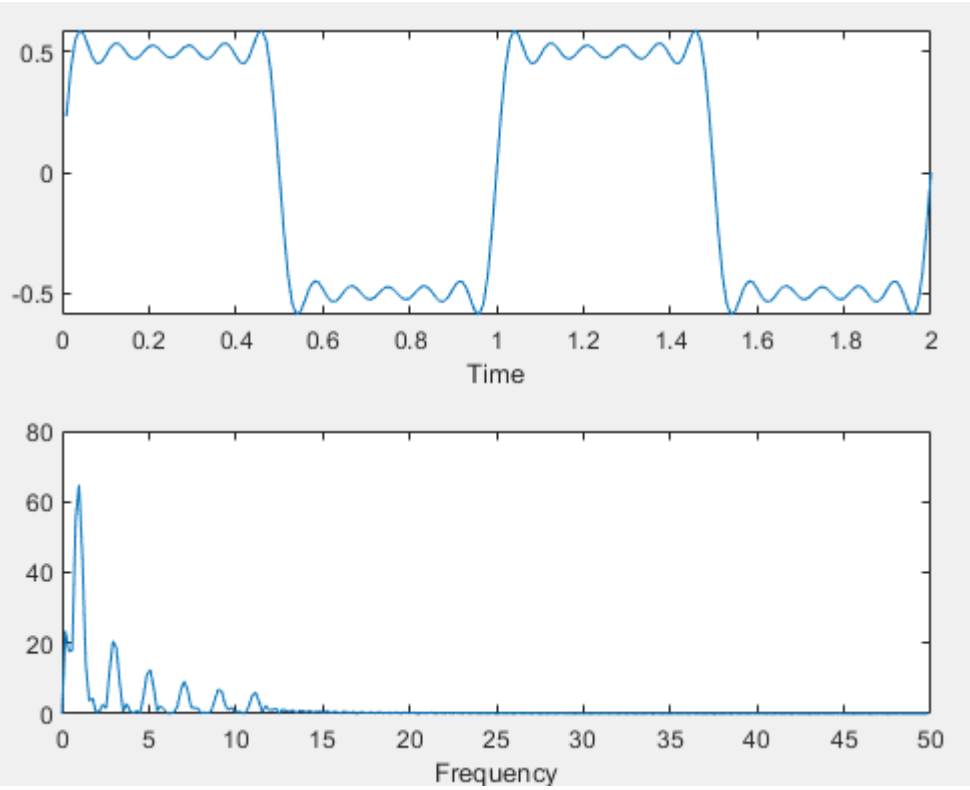
4.5 Pengamatan Frekuensi pada Kombinasi 6 Sinyal

1. Pembangkitan 6 sinyal kombinasi sinus

```
Fs=100;
t=(1:200)/Fs;
f1=1;
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t);
f2=3;
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t);
f3=5;
s3=(2/5/pi)*sin(2*pi*f3*t);
f4=7;
s4=(2/7/pi)*sin(2*pi*f4*t);
f5=9;
s5=(2/9/pi)*sin(2*pi*f5*t);
f6=11;
s6=(2/11/pi)*sin(2*pi*f6*t);
s=s1+s2+s3+s4+s5+s6;
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Time')
S=fft(s,512);
w=(0:255)/256*(Fs/2);
subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
```

```
xlabel('Frequency')
```

Hasil:



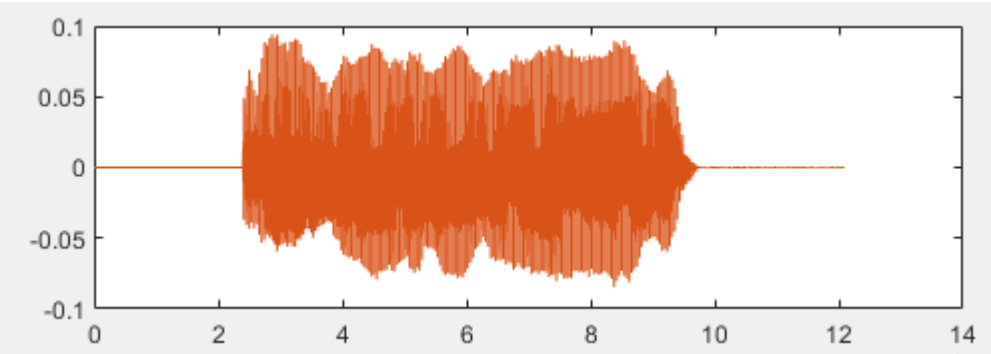
Catat dan amati bentuk sinyal yang dihasilkan dari langkah tersebut

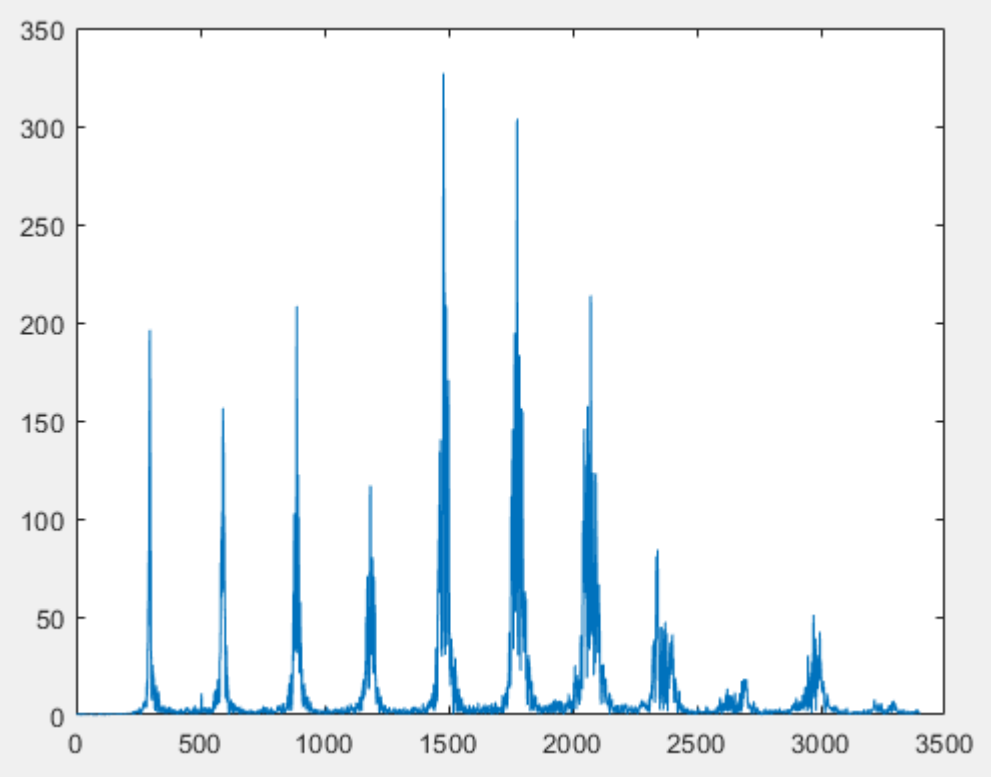
Analisa: Plot frekuensi menunjukkan puncak yang terdistribusi di seluruh frekuensi yang terlibat, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak sinyal yang ditambahkan, semakin beragam hasilnya.

4.6 Pengamatan Frekuensi Pada Sinyal Audio

1. Buat program pemanggil file audio *.wav

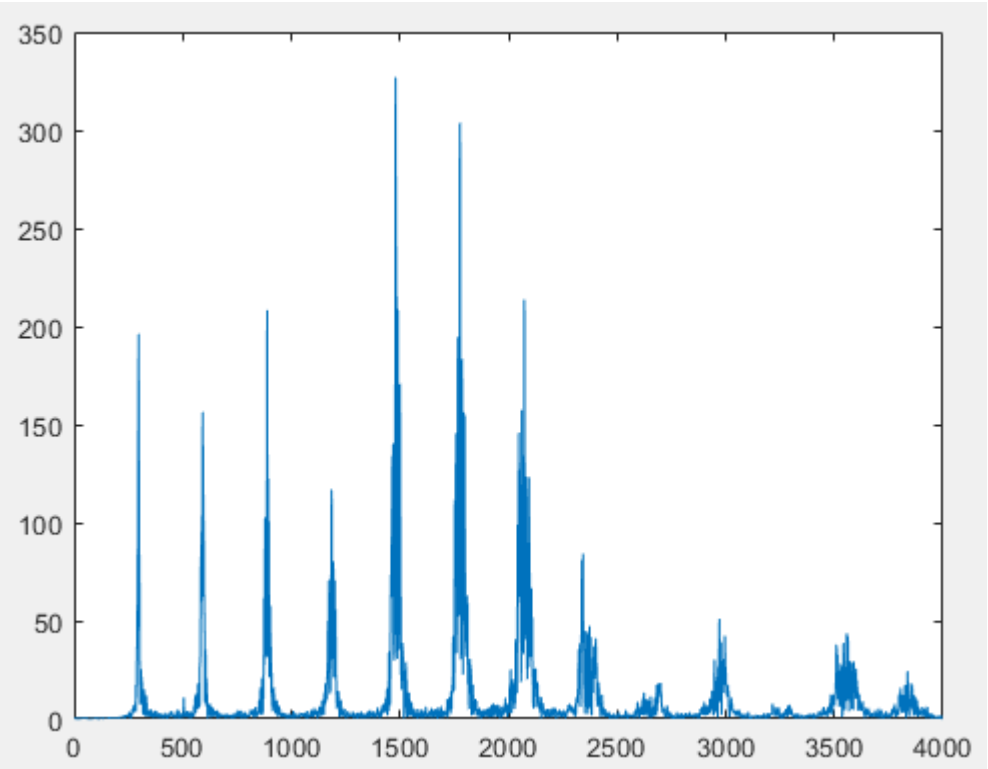
```
clear all;
[y, Fs]=audioread('aaa.wav');
Fs=16000;
sound(y,Fs)
figure(1)
plot(y)
figure(2)
Y=fft(y);
plot((abs(Y(1:3400))))
```





Lakukan perubahan pada plot ((abs(Y(1:3400)))) dan [y,Fs]nya

```
clear all;
[y, Fs]=audioread('aaa remastered.wav');
Fs=16000;
sound(y,Fs)
figure(1)
plot(y)
figure(2)
Y=fft(y);
plot((abs(Y(1:4000))))
```



Analisa: Perubahan dari satu file audio ke file lain (dari aaa.wav ke aaa remastered.wav) dapat menunjukkan perbedaan dalam karakteristik frekuensi, seperti kejernihan atau intensitas suara.

II. Analisa Data

1. Apa sebenarnya fenomena Gibb itu?

   Fenomena Gibb (atau Gibbs phenomenon) terjadi ketika sebuah fungsi periodik, yang memiliki diskontinuitas seperti sinyal persegi, diaproksimasi oleh deret Fourier yang terbatas. Fenomena ini menghasilkan overshoot (kenaikan di atas nilai sebenarnya) di dekat diskontinuitas, yang tidak pernah hilang meskipun semakin banyak suku dalam deret Fourier ditambahkan. Fenomena Gibb terjadi ketika ada lonjakan kecil atau overshoot di dekat titik di mana fungsi tersebut tidak kontinyu. Nilai puncak dari overshoot ini mendekati sekitar 9% dari ketinggian diskontinuitas, dan tidak mengecil walaupun jumlah suku dalam deret Fourier meningkat. Namun, wilayah overshoot akan menjadi lebih sempit.

Deret fourier yang menunjukkan overshoot

2. Apa hubungan sinyal persegi dengan sinyal sinus?

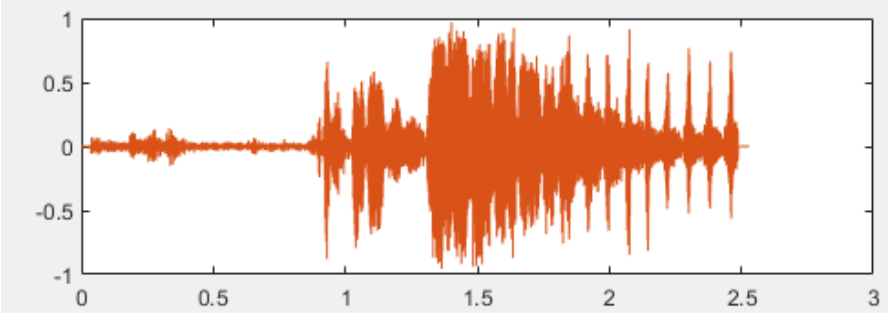
   Sinyal persegi dan sinyal sinus memiliki hubungan erat dalam representasi Fourier. Sinyal sinus adalah komponen dasar yang digunakan dalam representasi Fourier untuk membentuk berbagai sinyal periodik, termasuk sinyal persegi.

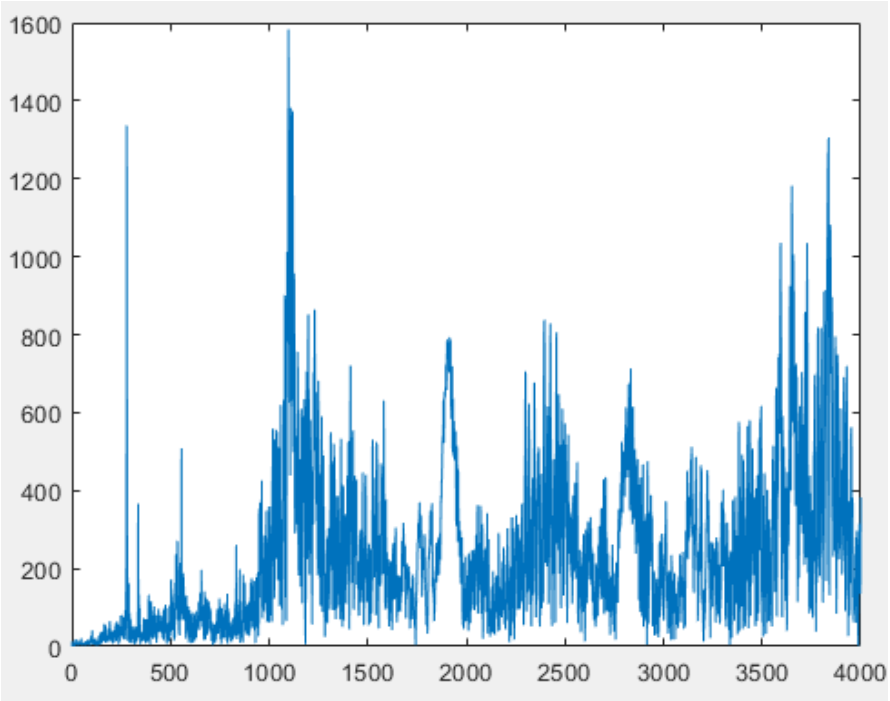
- Sinyal persegi dapat dianggap sebagai hasil penjumlahan dari beberapa sinyal sinusoidal dengan frekuensi dasar dan harmonik ganjilnya.
- Sinyal sinus adalah dasar dari semua sinyal periodik dalam analisis Fourier, karena fungsi sinus dan kosinus membentuk basis ortogonal untuk sinyal periodik.

3. Coba anda buat record suara anda, terserah berupa vokal atau ucapan yang lain dan amati bentuk spektrumnya.

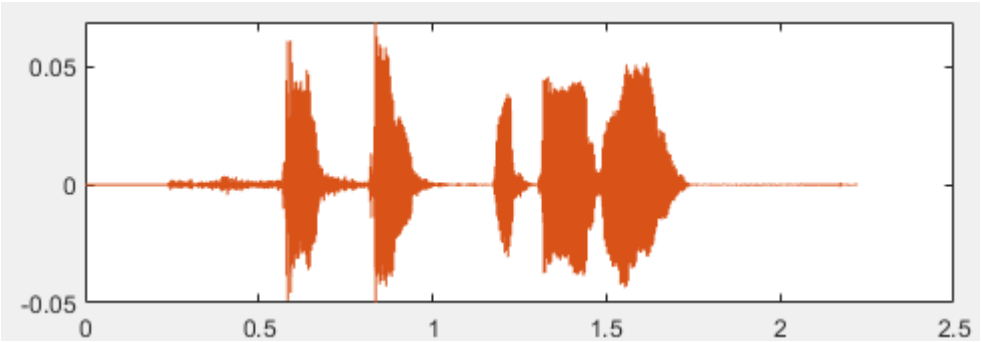
```
clear all;
[y, Fs]=audioread('record suara.wav');
Fs=16000;
sound(y,Fs)
figure(1)
plot(y)
figure(2)
Y=fft(y);
plot((abs(Y(1:4000))))
```

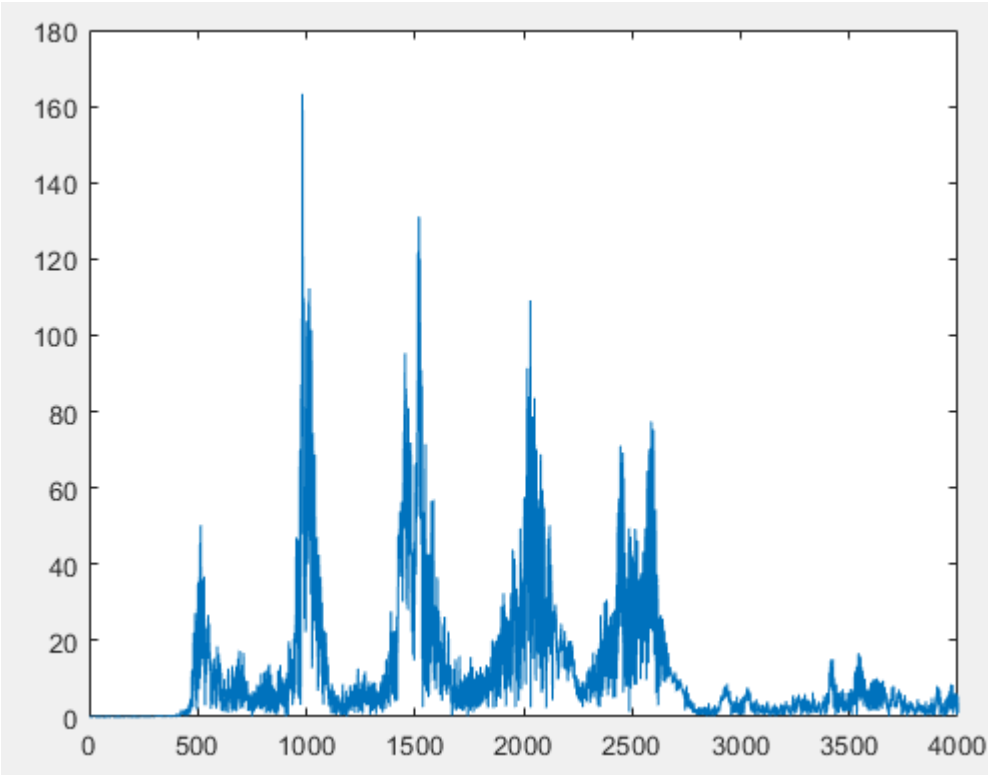
Suara ketika tertawa





Suara dengan nada pelan dan rendah





Berdasarkan analisis spektrumnya, rekaman suara yang direkam menghasilkan spektrum frekuensi dengan beberapa puncak yang menunjukkan komponen frekuensi dominan. Puncak-puncak ini merepresentasikan harmonik atau frekuensi fundamental yang terkandung dalam suara, yang bisa mencerminkan karakteristik dari suara vokal atau jenis ucapan lainnya. Spektrum ini memperlihatkan intensitas frekuensi yang bervariasi, di mana komponen frekuensi rendah hingga menengah mendominasi, mengindikasikan adanya nada suara dengan variasi yang signifikan, seperti saat tertawa dan berbicara.